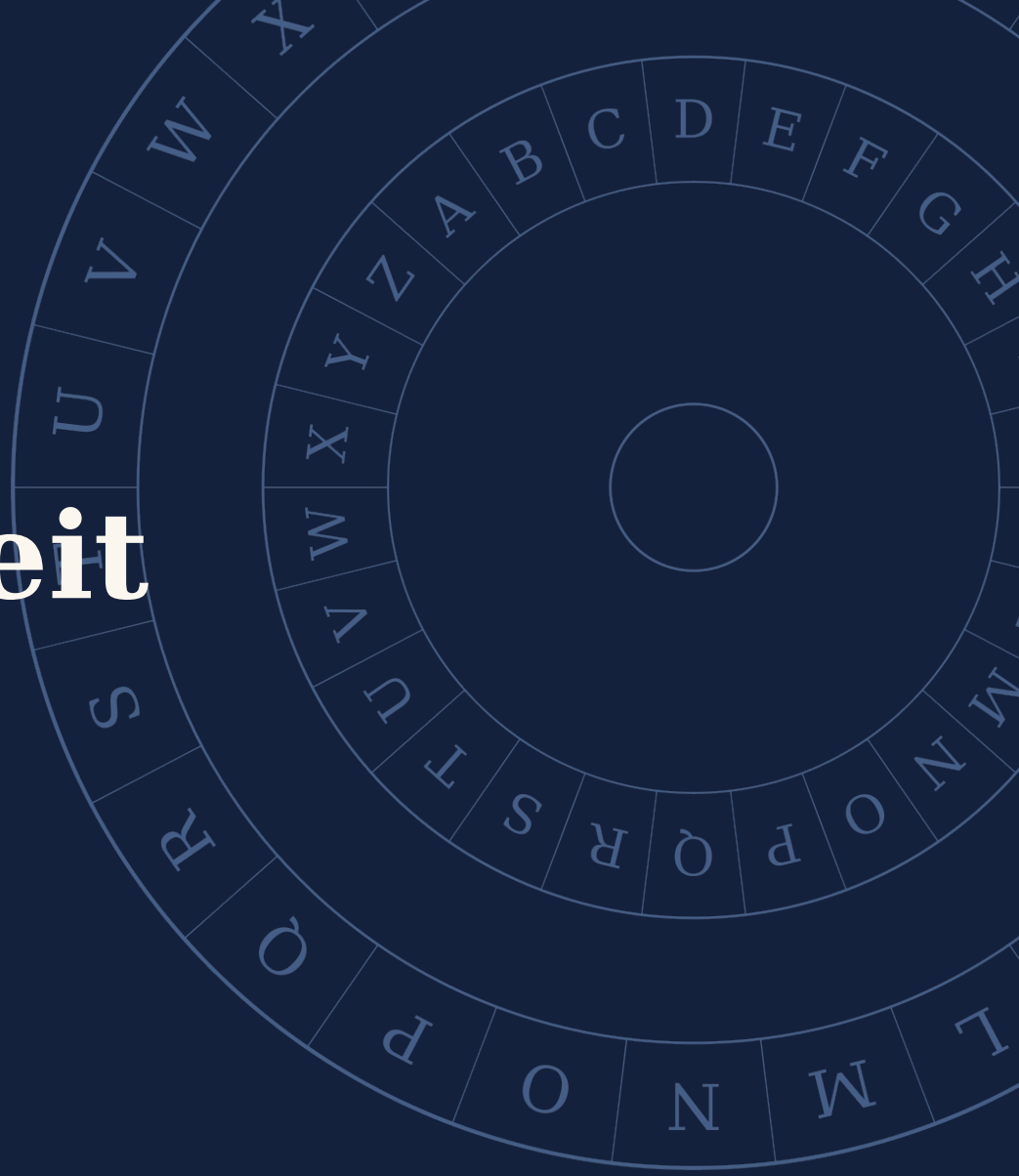
850 · BAGDAD

Das Haus der Weisheit

Welt 1 · Häufigkeitsanalyse und ihre Gegenmittel



Al-Kindis Manuskript

HAUS DER WEISHEIT · 850 · UNBEKANNTES VERFAHREN

```
ZPUCG URDUZ UDYCU IQIRR QSDIR
UNORU INYCG QUNNU G
```

Randnotiz, aus dem Arabischen übersetzt: *„Wer die Häufigkeiten kennt, liest jedes Blatt.“*

Probiert die Chiffrierscheibe: Welche Verschiebung passt?

Kein Caesar

Jeder Buchstabe kann durch **jeden anderen** ersetzt sein.

Klartext	a	b	c	d	…	y	z
Möglichkeiten	26	25	24	23	…	2	1

$$26 \cdot 25 \cdot 24 \cdot \ldots \cdot 2 \cdot 1 = \mathbf{?}$$

Wie viele Geheimtextalphabete gibt es?

Monoalphabetische Substitution

Klartextalphabet oben, **beliebig vertauschtes** Geheimtextalphabet unten:

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
Y	A	S	M	I	N	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	O	P	Q	R	T	U	V	W	X	Z

- **Verschlüsseln:** oben suchen, unten ablesen – `salbei` → `QYGAID`
- **Entschlüsseln:** unten suchen, oben ablesen
- **e** wird **immer** durch denselben Buchstaben ersetzt (hier I) → **monoalphabetisch**

Das Schlüsselwort-Alphabet

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
K	A	L	I	F	B	C	D	E	G	H	J	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z

1. Schlüsselwort **ohne Wiederholungen**: K A L I F
2. danach der **Rest des Alphabets ab A**: B C D E G H J …
3. unter das Klartextalphabet a … z schreiben

Beispiel SCHERAZADE → S C H E R A Z D + B F G I J K …

Falle P7 · Der faule Kalif

Schlüsselwort-Alphabet **prüfen**: Wie viele Buchstaben bleiben auf ihrem Platz (**Fixpunkte**)?

SO NICHT ×

KALIF

KALIFBCDEGHJMNOPQRSTUVWXYZ

14 Fixpunkte: m … z bleiben gleich – darunter n, r, s, t

SO RICHTIG ✓

SCHERAZADE

SCHERAZDBFGIJKLMNOPQTUVWXY

0 Fixpunkte – langes Wort, späte Buchstaben

26!

MERKE

$$26! = 403\,291\,461\,126\,605\,635\,584\,000\,000 \approx \mathbf{4 \cdot 10^{26}}$$ Schlüssel

Bei 10^9 Versuchen pro Sekunde: ≈ **13 Milliarden Jahre**.

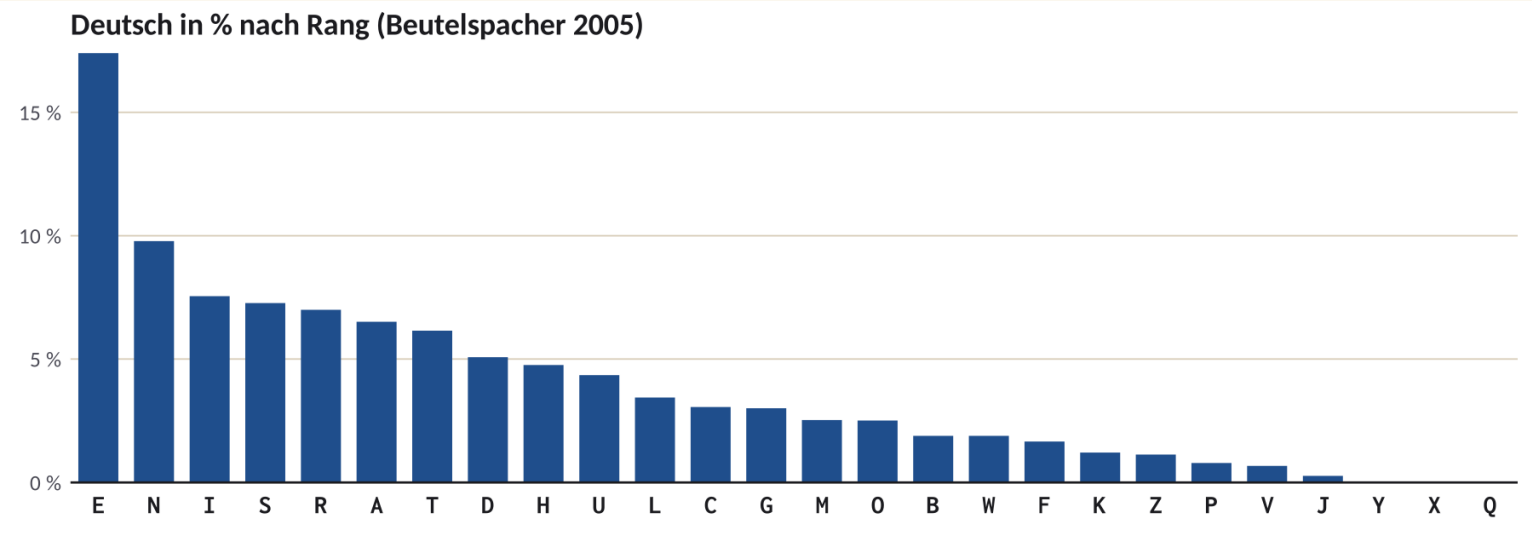
Ein großer Schlüsselraum ist **notwendig** – aber **nicht hinreichend**.

Al-Kindi

Bagdad, 9. Jahrhundert. Al-Kindi (ca. 801–873) wird eine Schrift zugeschrieben, die als **älteste bekannte Beschreibung der Häufigkeitsanalyse** gilt.

Ort	Haus der Weisheit (Bait al-Hikma), Bagdad
Umfeld	Übersetzung griechischer und persischer Schriften
Idee	Zeichen **zählen** statt Schlüssel **probieren**

Der Fingerabdruck der Sprache



Rang		%
1	**E**	17,4
2	**N**	9,8
3	**I**	7,6
4	**S**	7,3
5	**R**	7,0

Merkwort **ENISRAT**

Häufigkeitsanalyse

MERKE

Zähle die Geheimtextbuchstaben. Der häufigste steht vermutlich für **e**, dann **n, i, s, r**.

Prüfe mit Bigrammen und kurzen Wörtern.

Voraussetzungen: **genug Text**, **bekannte Sprache**.

Bigramme und Musterwörter

Häufige Paare im Deutschen:

ER	EN	CH	DE	EI
ND	TE	IN	IE	GE

- **c** fast nur vor **h** oder **k** – **sch** als Anker
- **q** fast nur vor **u**
- kurze Wörter: **der, die, und**, ein, das, ist
- wiederholte Dreiergruppen: oft der, die, und, sch

Falle P6 · Kurze Texte lügen

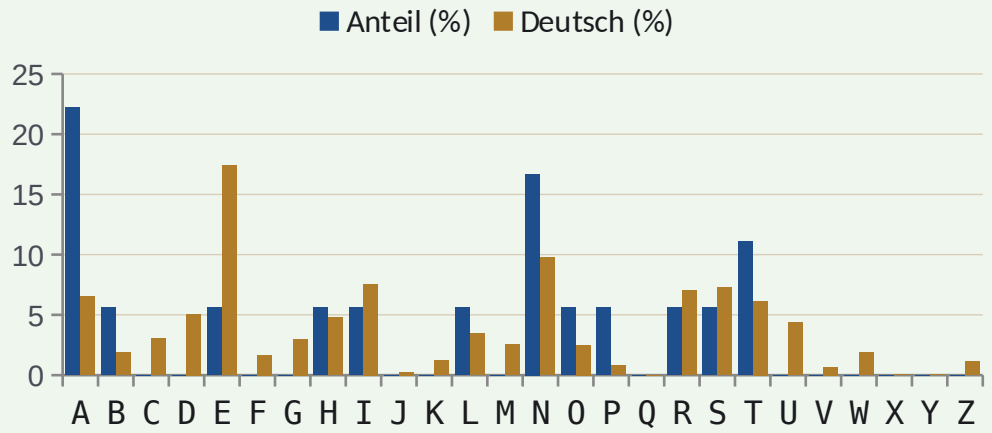
„Häufigster Buchstabe = e“ gilt nur bei **langen** Texten.

SO NICHT ×

`hannibal ante portas` (18 Buchstaben)

häufigster Buchstabe: **a** (4 ×) – **e** nur 1 ×

SO RICHTIG ✓



Kurzer Text: Ränge **streuen** → Bigramme, Musterwörter

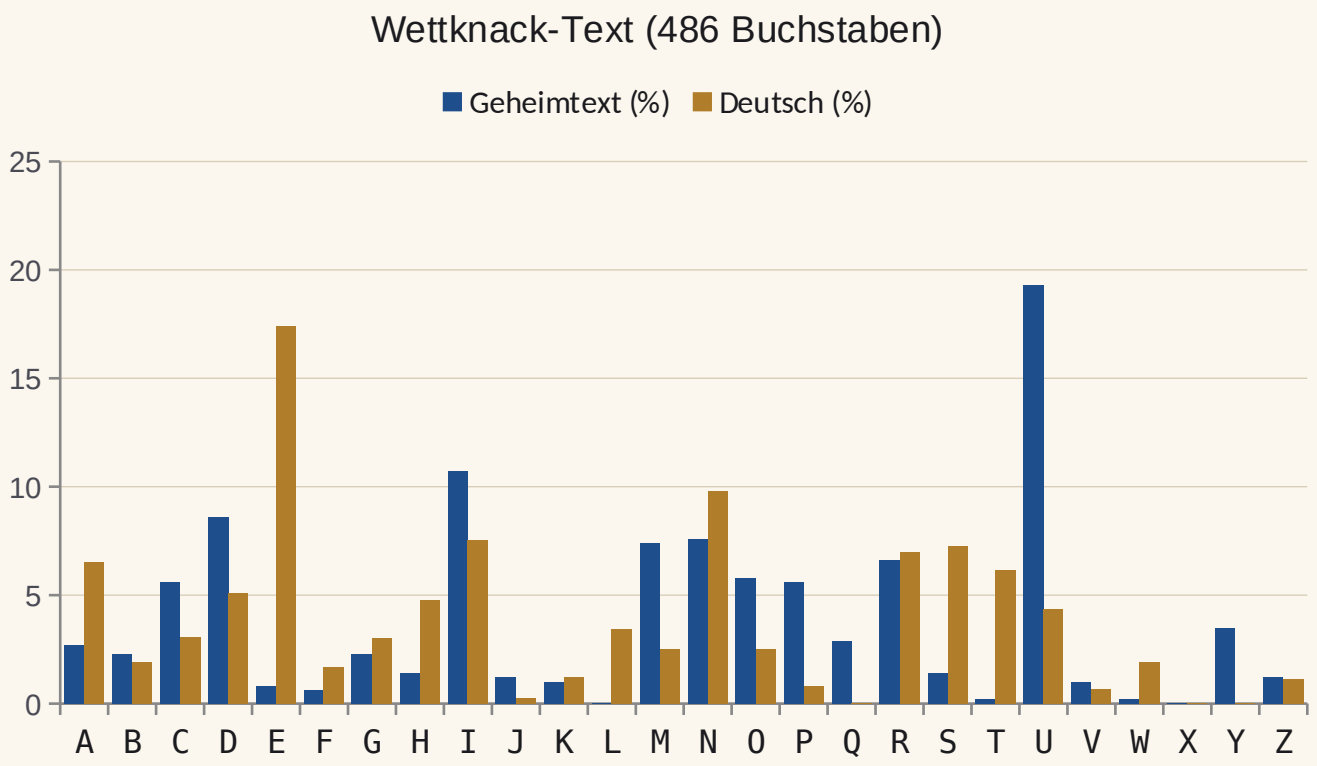
Funkraum: Wettknacken

Ein Text – alle Teams – wer liest zuerst?

1. **Analysator:** zählen, Rangfolge notieren
2. **Werkbank:** zuordnen – Bigramme, Dreiergruppen, Musterwörter
3. **Beamer:** Fortschrittsbalken je Team – Ziel ≥ 95 %

486 Buchstaben · monoalphabetische Substitution · 25 min

Was hat geholfen?



1. U (94) ≙ **e**
2. UM ≙ er · UI ≙ en
3. YC ≙ ch · NYC ≙ sch
4. RUM ≙ der · IR ≙ nd
5. lesen und ergänzen

Al-Kindis Manuskript – der Weg

GLEICHER SCHLÜSSEL WIE IM WETTKNACKEN

```
ZPUCG URDUZ UDYCU IQIRR QSDIR UNORU
INYCG QUNNU G
```

Häufigstes Zeichen U (9 ×) ≙ e – damit beginnt die Zuordnung.

Klartext und Schlüsselwort: **gemeinsam an der Tafel** rekonstruieren.

DS 5 · BAGDAD · UM 850

Die Gegenmittel

Wie schützt sich Alice vor Al-Kindi?



Falle P1 · Diese Chiffre zählt ab 0

Nummerierung **immer zuerst** prüfen – die affine Chiffre zählt **A = 0 … Z = 25**.

SO NICHT ×

Abitur-Anlage (A = 1):

A	B	C	D	E	…	Z
1	2	3	4	5	…	26

für die affine Chiffre: e = 5 ×

SO RICHTIG ✓

Affine Chiffre (A = 0):

A	B	C	D	E	…	Z
0	1	2	3	4	…	25

e = 4 · Rest 0 = **A**

Die affine Chiffre

$c = (m \cdot p + t) \bmod 26$ Schlüssel (m, t)

Klartext	s	u	l	t	a	n
p	18	20	11	19	0	13
7 · p + 3	129	143	80	136	3	94
mod 26	25	13	2	6	3	16
Geheimtext	**Z**	**N**	**C**	**G**	**D**	**Q**

t = 0: **multiplikative** Chiffre · m = 1: **Caesar**

Nicht jedes m funktioniert

m = 2

Klartext	a	n
p	0	13
2 · p mod 26	0	26 mod 26 = 0
Geheimtext	**A**	**A**

Bob weiß nicht: a oder n?

m = 13

ANANANANANANANANANANANANANAN

Bedingung: **ggT(m, 26) = 1** → 12 Faktoren, **312** Schlüssel

Der inverse Schlüssel

26 · k + 1	27	53	79	105
durch 7 teilbar?	nein	nein	nein	**105 = 7 · 15**

$7^{-1} = \mathbf{15}$ Entschlüsseln: $\mathbf{p = m^{-1} \cdot (c - t) \bmod 26}$

Rechnen wie im Haus der Weisheit

AUFTRAG | Partnerarbeit | 10 min

Akte W1·2, Aufträge 1–4 · Nummerierung A = 0 … Z = 25

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

1 `minarett` mit (11, 4) verschlüsseln

2 Inverse zu 5, 9, 11, 17 bestimmen

3 `RWEZW I` mit (9, 2) entschlüsseln

4 Gegenbeispiel m = 2; alle Buchstaben, die mit m = 13 zu A werden

Affin bleibt monoalphabetisch

MERKE

312 Schlüssel – aber e wird **immer gleich** ersetzt.

Zwei vermutete Paare (e, n) aus der Häufigkeitsanalyse liefern **(m, t)**.

Doppelt affin ist wieder affin – **kein** Sicherheitsgewinn.

Homophone Substitution

Tabelle **Kalifenschrift** (Ausschnitt): häufige Buchstaben bekommen **mehrere** Zahlen.

Klartext	e	c	h	i	n	r	s
Homophone	42, 77, 19, 85	58	49	15, 92	34, 60	72, 28	56, 83

e	r	r	e	i	c	h	e	n
42	72	28	**77**	15	58	49	**19**	34

Regel: Homophone **der Reihe nach** benutzen – die drei e werden 42, 77, 19.

Was bleibt sichtbar?

Wettknack-Klartext (486 Buchstaben) zweimal verschlüsselt:

	mono	homophon
häufigstes Zeichen	U: **94**	13: **32**
e erscheint als	U (94)	42 · 77 · 19 · 85 (je 23–24)
„ch“ erscheint als	YC: **17**	58 49: **17**

- Einzelhäufigkeiten werden **flacher**
- aber „ch“ ist **immer 58 49**
- gleiche Umgebungen verraten die Homophone von e

Falle P5 · homophon ≠ polyalphabetisch

Einordnung **immer mit Kriterium** begründen.

SO NICHT ×

„Homophon ist polyalphabetisch wie Vigenère, weil e verschieden ersetzt wird.“

SO RICHTIG ✓

homophon: *ein* Zuordnungsalphabet mit Auswahl (e → 42, 77, 19, 85)

polyalphabetisch: wechselnde Alphabete nach Schlüssel (Vigenère, Welt 2)

DS 5 · FREMDE CHIFFRE II

Fremde Chiffre II: Der Nomenklator

Wörter verschwinden in Zahlen.



NOMEN-850

Codebuch	der	die	und	karawane	basra	…
Code	39	58	16	62	90	…

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
T	U	S	C	H	E	A	B	D	F	G	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	V	W	X	Y	Z

Blender: `00` und 99 · Wortgrenzen entfallen · Zahlen immer zweistellig

die karawane erreicht basra am morgen

5862H OOHDS BQ90T J74

Codebuch = Schlüssel

MERKE

Nach **Kerckhoffs** dürfen die Regeln bekannt sein – das **Codebuch** muss geheim bleiben und **sicher ausgetauscht** werden.

Der Buchstabenteil bleibt **monoalphabetisch**; jeder erbeutete Klartext verrät Codes.



Bagdad ist entsiegelt

Häufigkeitsanalyse schlägt jede monoalphabetische Substitution. Nächste Epoche: Renaissance – ein Alphabet ist zu wenig.